

Fernando Ayala

Leonor de la Corte 6019 • Santiago, Chile • fsayala@miuandes.cl • +56 9 96148680 • LinkedIn

Educación

Universidad de los Andes

Ingeniería Civil Eléctrica, Concentración en Ciencia de la Computación

Santiago, Chile

2021–Presente

Cursos relevantes: Control Automático, Señales y Sistemas, Conversión de Energía, Sistemas Eléctricos de Potencia, Inteligencia Artificial, Automatización Industrial, Sistemas Digitales Avanzados.

Tesis (En Desarrollo)

Control de un Brazo Robótico con Visión Artificial para la Exploración Inteligente de Cultivos de Maíz mediante Deep Reinforcement Learning y Next-Best-View

Diseño e implementación de un algoritmo de Next-Best-View (NBV) basado en Deep Reinforcement Learning para la exploración y percepción activa 3D de cultivos mediante un brazo robótico con visión artificial, con desarrollo y simulación en ROS, Isaac Sim e Isaac Lab.

EVIC – Escuela de Verano de Inteligencia Computacional

4° lugar en competencia de pósters

Universidad de los Andes

Nov 2025

Análisis de datos, modelación y comunicación técnica de resultados.

Experiencia

Robotic Systems Chile

Santiago, Chile

Ingeniero de I+D en Robótica y Visión Artificial

Mar 2026 – Actualidad

- Ingeniero/Desarrollador enfocado en I+D+i especializado en el desarrollo de soluciones de visión artificial y robótica industrial. Experiencia en la integración de sensores de alta velocidad (LiDAR, cámaras industriales) y procesamiento en el borde (Edge AI) mediante NVIDIA Jetson, Raspberry Pi y microcontroladores (ESP32).

Robotic Systems Chile

Santiago, Chile

Práctica Pre-Profesional

Ene 2023 – Mar 2023

- Mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo en sistemas de baja tensión.
- Diagnóstico y resolución de fallas eléctricas en terreno.
- Aplicación de normativa eléctrica y criterios de seguridad.
- Trabajo coordinado con técnicos y supervisores en entornos operativos reales.

Sinergia — Empresa de Mantenimiento Eléctrica

Santiago, Chile

Práctica Pre-Profesional

Ene 2023 – Mar 2023

- Mantenimiento eléctrico preventivo y correctivo en sistemas de baja tensión.
- Diagnóstico y resolución de fallas eléctricas en terreno.
- Aplicación de normativa eléctrica y criterios de seguridad.
- Trabajo coordinado con técnicos y supervisores en entornos operativos reales.

Competencias

Ingeniería Eléctrica: Análisis de sistemas eléctricos, modelación y simulación, control automático, análisis de señales, conversión de energía.

Programación y Herramientas: Python, MATLAB, ROS2, Isaac Sim, Isaac Lab, Reinforcement Learning, C++, Git, PowerFactory.

Habilidades Blandas: Trabajo en equipo, liderazgo académico, comunicación técnica efectiva, pensamiento analítico, aprendizaje autónomo, resolución de problemas.

Idiomas: Español (nativo), Inglés (intermedio-avanzado).